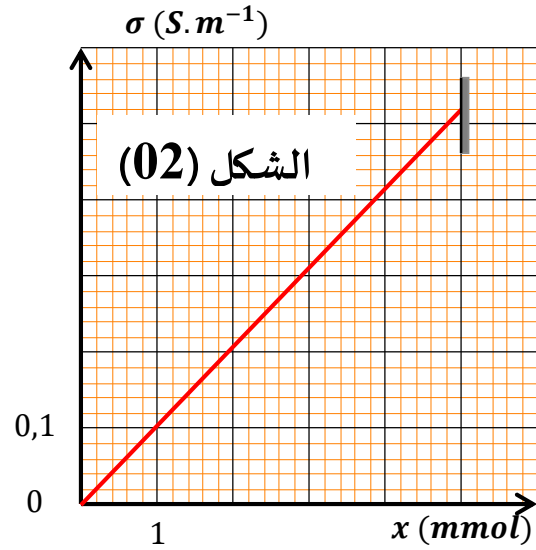
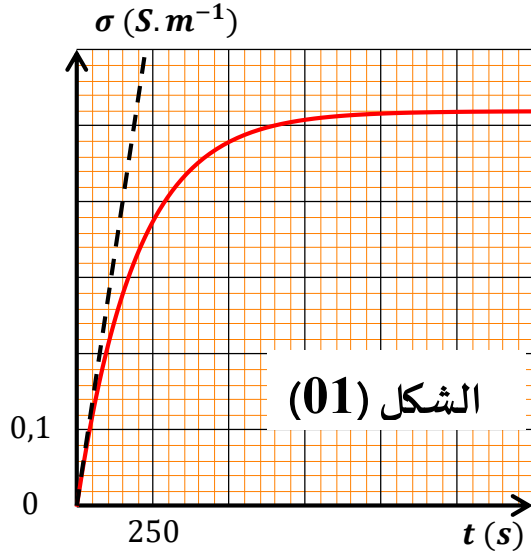


التمرين التجريبي:

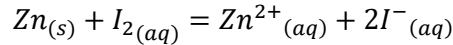
لدينا محلول مائي (S_0) لثنائي اليود I_2 حجمه $V = 500 \text{ mL}$ وتركيزه المولي C_0 . نقسمه إلى جزأين متماثلين في كأسين.

- الجزء الأول:

نضيف عند اللحظة $t = 0$ لأحد الكأسين صفيحة من التوتياء Zn . نتابع تطور التحول الكيميائي عن طريق قياس الناقلية النوعية σ للمحلول. مثلنا بياننا الناقلية النوعية بدلالة الزمن $\sigma(t)$ (الشكل (01))، ثم باستعمال قيم الناقلية النوعية حسبنا قيم التقدم في مختلف اللحظات ومثلنا بياننا $\sigma(x)$ (الشكل (02))، بينت التجربة أن التفاعل تام. نهمل تأثير شوارد الهيدروكسيد وشوارد الهيدرونيوم الناتجة عن التفكك الذاتي للماء على ناقلية المزيج المتفاعل.



معادلة التفاعل الحادث هي:



حيث أن التوتياء موجود بوفرة.

1. حدد الثنائيتين (Ox/Red) الداخلتين في هذا التفاعل.

2. أنشئ جدول التقدم لهذا التفاعل.

3. أحسب قيمة C_0 بطريقتين.

4. عرف السرعة الحجمية للتفاعل، ثم بين أنها تكتب بالشكل:

$$v_{Vol} = A \cdot \frac{d\sigma}{dt}$$

مع تحديد وحدة A وقيمته.

5. أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$.

6. حدد زمن نصف التفاعل. ما هي الأهمية العملية لزمن نصف التفاعل؟

- الجزء الثاني:

نأخذ الجزء الثاني من المحلول (S_0) السابق، ونضيف له 250 mL من الماء المقطر، نحصل بذلك على محلول (S). نضع في المحلول (S) قطعة من التوتياء مماثلة للقطعة الأولى عند اللحظة $t = 0$.

نظرا لوجود ثنائي اليود الذي يتميز باللون الأسمر البني، يمكن متابعة تطور التفاعل عن طريق معايرة عينات متماثلة، حجم كل عينة $V = 10 \text{ mL}$ وذلك بواسطة محلول مائي لثيوكبريتات الصوديوم ($2Na^+ + S_2O_3^{2-}$)، تركيزه المولي $C' = 5 \text{ mmol.L}^{-1}$. نسجل الحجم V_E اللازم لزوال اللون الأسمر لثنائي اليود في العينة.

مثلنا بياننا $V_E(t)$ والمماس (T) للبيان عند $t = 0$ (الشكل (03)).

1. أذكر الطرق التي درستها لمتابعة التحولات الكيميائية وصنفها.

2. اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

3. ما هي العمليات التي نقوم بها قبل معايرة العينة؟

4. بين أن في اللحظة t يكون التركيز المولي لثنائي اليود: $[I_2] = V_E/4$

5. أحسب التركيز المولي لثنائي اليود في اللحظة $t = 100 \text{ s}$.

6. بين ن العينة التي عايرناها عند اللحظة $t = t_{1/2}$ نحتاج فيها إلى حجم قدره

$V_E = 20 \text{ mL}$ لبلوغ التكافؤ.

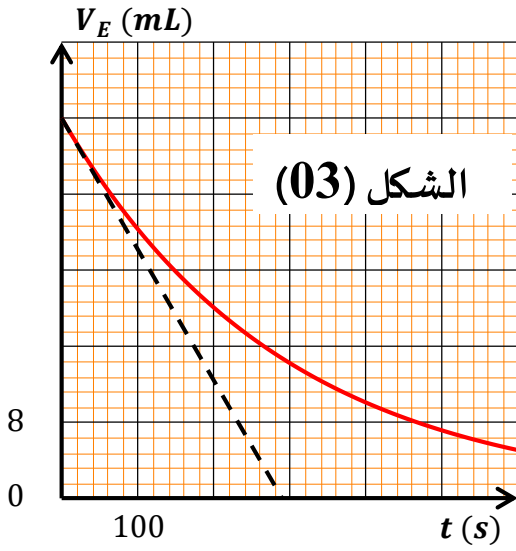
7. أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$.

8. قارن هذه السرعة مع السرعة المحسوبة في الجزء الأول، واذكر سبب الفرق

بين القيمتين.

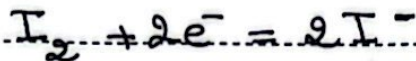
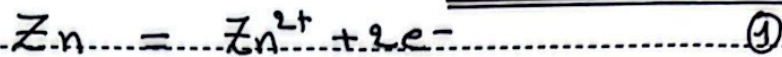
يعطى:

$$(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}) \quad \lambda_{Zn^{2+}} = 10,56 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1} \quad \lambda_{I^-} = 7,68 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$$



حل التمرين الثالث: 0.6 نقاط

الجزء الأول:



ومن: $(\text{I}_2 / \text{I}^-)$ و $(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn})$ (0.5)

(2)

	$\text{Zn} + \text{I}_2 = \text{Zn}^{2+} + 2\text{I}^-$			
$t=0$	$\frac{m_0}{M}$	$C_0 \cdot V_1$	0	0
t	$\frac{m_0}{M} - x$	$C_0 V_1 - x$	x	$2x$
t_f	$\frac{m_0}{M} - x_m$	$C_0 V_1 - x_m$	x_m	$2x_m$

(3) حساب C_0 :

$$S = [\text{Zn}^{2+}] \lambda_{\text{Zn}^{2+}} + [\text{I}^-] \lambda_{\text{I}^-}$$

$$S = \frac{x}{V_1} \lambda_{\text{Zn}^{2+}} + \frac{2x}{V_1} \lambda_{\text{I}^-} \quad x_m = 5 \text{ mmol}$$

$$S = x \left(\frac{\lambda_{\text{Zn}^{2+}} + 2\lambda_{\text{I}^-}}{V_1} \right)$$

$$x_m = \frac{S_f \cdot V_1}{\lambda_{\text{Zn}^{2+}} + 2\lambda_{\text{I}^-}}$$

$$x_m = \frac{0.52 \times 0.125}{10.56 + 2 \times 7.68}$$

$$x_m = 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$C_0 = 0.02 \text{ mol/L}$$

$$C_0 V_1 - x_m = 0$$

$$C_0 = \frac{x_m}{V_1} = \frac{5 \times 10^{-3}}{250 \times 10^{-3}}$$

$$C_0 = 0.02 \text{ mol/L}$$

(4) السرعة المولية للتفاعل: هي سرعة التفاعل في وحدة الحجم.

$$v_f = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$$

$$S = x \left(\frac{\lambda_{\text{Zn}^{2+}} + 2\lambda_{\text{I}^-}}{V} \right) \rightarrow \frac{dS}{dt} = \left(\frac{\lambda_{\text{Zn}^{2+}} + 2\lambda_{\text{I}^-}}{V} \right) \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dS}{dt} = (\lambda_{\text{Zn}^{2+}} + 2\lambda_{\text{I}^-}) v_f$$

$$v_f = \frac{1}{\lambda_{\text{Zn}^{2+}} + 2\lambda_{\text{I}^-}} \frac{dS}{dt}$$

(7 ص)

$$A = \frac{1}{\lambda_{Zn^{2+}} + 2\lambda_{I^-}} \quad \text{و منه:}$$

$$(0,25) \quad A = \frac{1}{10,56 + 2 \times 7168} = 0,038 \text{ mol/ms.m}^2$$

5- حساب السرعة الزمنية للتفاعل:

$$v_{\text{vol}} = 0,038 \cdot \frac{(0,14 - 0)}{150 - 0} = 1,01 \times 10^{-4} \text{ mol/L.s}$$

(0,25)

6- عند $t_{1/2}$:

$$S = \frac{S_0}{2} = \frac{0,52}{2} = 0,26 \text{ g/m}$$

بالاستقار نجد:

$$t_{1/2} = 125 \text{ s} \quad (0,25)$$

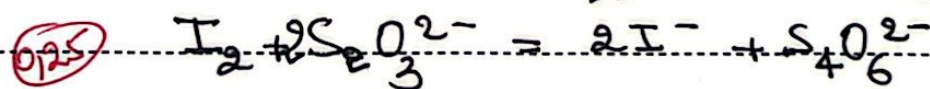
أهمية زمن نصف التفاعل:

- * المقارنة بين التفاعلات البطيئة.
 - * تقدير زمن نهاية التفاعل $(\approx t_{1/2})$.
- (0,25)

الجزء الثاني:

1- طرق المتابعة الزمنية:

- الكيميائية: المعايرة اللونية
 - الفيزيائية: الناقلية - الضغط - الحجم
 - الفيزيوكيميائية: pH مترية
 - (2) معادلة المعايرة:
- (0,25)



(3) العمليات الواجب القيام بها قبل المعايرة:

- * استقي العينة (التبريد)
 - * إضافة صمغ النشاء
- (0,25)

(4) المزيج سكبومتري ومنه:

$$n(I_2) = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2}$$

$$[I_2] V = \frac{C' V_E}{2}$$

$$[I_2] = \frac{C' V_E}{2V} = \frac{5 \times 10^{-3}}{2 \times 10 \times 10^{-3}} V_E$$

(0.12)

$$[I_2] = \frac{1}{4} V_E$$

⑤ حساب التركيز المولي $[I_2]$ عند $t = 100 \text{ s}$

$$V_E = 28,8 \text{ mL}$$

(0.12)

$$[I_2] = \frac{28,8 \times 10^{-3}}{4} = 7,2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[I_2]_{1/2} = \frac{[I_2]_0}{2} = \frac{V_E(1/2)}{4} \quad \text{عند } t_{1/2} \quad \text{⑥}$$

$$[I_2]_0 = \frac{V_E(0)}{4} = \frac{40 \times 10^{-3}}{4} = 10 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$V_E(1/2) = 4 [I_2]_{1/2} = 4 \times \frac{10 \times 10^{-3}}{2} = 0,02 \text{ L}$$

(0.12)

$$V_E(t_{1/2}) = 20 \text{ mL}$$

$$v_V = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt} \quad / \quad n_{I_2} = C \cdot V - x \rightarrow \frac{dn_{I_2}}{dt} = -\frac{dx}{dt} \quad \text{⑦}$$

$$v_V = -\frac{1}{V} \frac{dn_{I_2}}{dt} \rightarrow v_V = -\frac{d[I_2]}{dt}$$

(0.12)

$$v_V = -\frac{1}{4} \frac{dV_E}{dt} = -\frac{1}{4} \frac{(0-40) \times 10^{-3}}{290-0}$$

$$v_V = 3,44 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \cdot \text{s}$$

⑧ في التجربة الثانية السرعة المحسوبة للتفاعل أقل وهذا بسبب التمدد فيقل التركيز الا بداية المتفاعلات وتقل التصادمات الفعالة

(0.12)

(0.12)